DARKROOM

莫比乌斯计划

从高压面试诊断到专属职场外脑

Mobius Project Team

2026年3月

第一章 产品简介

定位

莫比乌斯计划是一个 AI 驱动的高压面试模拟与职场赋能平台。它不是题库、不是聊天机器人，而是一个能够真正「施压、诊断、重建」的闭环系统。

> 产品核心理念：先以严苛面试官身份拆解候选人的每一个弱点，再翻转成忠诚副驾，利用诊断数据帮助候选人补齐短板、生成策略、预演博弈。

命名含义

莫比乌斯环 (Mobius Strip) 象征翻转与连续。系统先以严苛面试官身份拆解候选人的每一个弱点，再翻转成忠诚副驾，利用诊断数据帮助候选人补齐短板、生成策略、预演博弈。这种从对抗到协作的翻转，正是莫比乌斯环的几何本质。

三大核心模块

模块 A：千面考官沙盒

- ☐ 多角色 AI 面试官实时轮换——黑客、架构师、创始人等 12 个专业人设
- ☐ 动态压力系统（0-100 分）+ 有限冲突预算，模拟真实面试节奏
- ☐ 实时打断、追问、面试官之间冲突，SSE 流式响应

模块 B：终局透视报告

- ☐ 8 维雷达图评分 + 证据锚点 + STAR 故事重建
- ☐ 记忆图谱提纯：技能、短板、行为特征、高光时刻
- ☐ 向量嵌入存储，支持跨会话相似性检索
- ☐ 结构化诊断报告 + 可执行训练计划

模块 C：专属职场外脑（指挥中心）

- ☐ 全栈副驾：基于记忆图谱的工程调试助手，锚定已知短板
- ☐ 战略引擎：可行性研究报告生成，含架构图 + 甘特图 + Web Search 实时研究
- ☐ 博弈沙盒：职场谈判模拟器，博弈论分析 + Nash 均衡 + A2A 多轮角色扮演 + 收益矩阵

目标用户

核心用户：中国科技从业者（25-40 岁），准备高级 IC 或管理岗面试。覆盖工程、产品、运营、管理四大职业轨道。次要市场包括职业教练、MBA 项目和企业培训部门。

解决的痛点

1. 碎片化题库：没有上下文、没有追问、没有动态施压——莫比乌斯提供多轮深度模拟
2. 真人模拟成本高：预约困难、反馈主观、无法量化——莫比乌斯 AI 7x24 可用，评分量化
3. 缺乏纵向追踪：每次准备从零开始，无法衡量成长——莫比乌斯记忆图谱跨会话沉淀

第二章 技术架构

技术栈

层级	技术	版本
前端框架	Next.js (App Router)	16.2.1
UI	React	19.2.4
样式	Tailwind CSS	4.2.2
AI 主力	Anthropic Claude Sonnet 4	SDK 0.80+
AI 备选	OpenAI GPT-5.2	SDK 6.32+
数据库	Supabase (PostgreSQL + pgvector)	2.100+
后台任务	Trigger.dev	4.4.3
验证	Zod	4.3.6

双运行时架构

系统支持两种运行模式，通过环境变量自动检测，零配置即可切换：

- ☐ Demo 模式：内存存储 + Mock AI + 无需注册。适合产品演示、病毒式传播和零成本试用。
- ☐ Supabase 模式：PostgreSQL 持久化 + Row Level Security + 真实 AI + Trigger.dev 后台分析。生产级部署方案。

数据层

11 张核心表覆盖用户、会话、轮次、报告、记忆、命令六大领域。pgvector 向量搜索（1536 维 HNSW 索引）实现语义相似性检索。全表 Row Level Security 安全隔离，25+ 数据接口，12 个 API 端点。

安全设计

- ☐ per-route 鉴权，无全局中间件拦截
- ☐ 文件存储按用户隔离
- ☐ 后台任务使用 service role key 绕过 RLS

- ☐ 所有 AI 输出通过 Zod Schema 边界验证，拒绝未结构化数据

第三章 Agent 设计

> 三层面试引擎是莫比乌斯最核心的技术壁垒。与竞品的单层 LLM 调用不同，我们采用三层分离架构：确定性信号分析、导演动作规划、AI 结构化生成。

Layer 1：确定性信号分析

不依赖任何 AI 调用，纯确定性语言学分析，确保质量一致性：

- ☐ 11 类双语关键词库（技术栈/架构/业务/取舍/指标/主人翁意识/人员/流程/数据/风险/证据）
- ☐ 因果链检测：18 个中英文因果标记词
- ☐ 证据质量评分：项目案例模式 + 数字/百分比 + 边界条件
- ☐ 矛盾风险检测：过度确定词汇 + 无因果链
- ☐ 输出：结构化信号画像（标签、弱点、优势、相关度、因果命中数）

Layer 2：导演动作规划

基于信号画像进行面试编排，同样不依赖 AI：

- ☐ 面试官选择：加权评分（信号匹配 + 弱点加分 + 连续性加分）
- ☐ 冲突触发：tradeoff 提及 / 矛盾风险 / 无证据的架构声明
- ☐ 开放线索管理：最多 4 条跨轮次追踪线索
- ☐ 输出：导演动作计划（主讲人 + 可选冲突方 + 指令 + 简报）

Layer 3：AI 结构化生成

- ☐ 接收完整导演上下文（配置 + 状态 + 历史 + 信号 + 指令）
- ☐ 生成 1-2 个 SSE 事件（主轮次 + 可选冲突轮次）
- ☐ 所有输出通过 Zod Schema 严格验证
- ☐ 支持 Anthropic / OpenAI / Mock 三种 Provider

四大角色包 x 12 位 AI 面试官

角色包	面试官	专长评估轴

工程	黑客 + 架构师 + 创始人	工程直觉、系统韧性
产品	战略家 + 操盘手 + 创始人	用户洞察、优先级判断
运营	分析师 + 操盘手 + 创始人	流程治理、风险控制
管理	带人者 + 跨部门负责人 + 创始人	团队成熟度、资源谈判

每位面试官定义：对话风格、挑战轴、聚焦信号、证据指令、施压指令、冲突指令。面试官之间可以基于导演决策产生冲突，形成多维度施压。

记忆图谱系统

- ☐ 面试完成后自动生成记忆画像（技能/短板/行为特征/高光时刻）
- ☐ 每条记忆证据生成 1536 维向量嵌入，存储于 pgvector
- ☐ ActiveMemoryContext 聚合：活跃画像 + 全部证据 + 关联画像 + 时间线
- ☐ 跨会话记忆注入所有指挥中心 Agent，实现纵向成长追踪

差异化对比

维度	莫比乌斯计划	传统面试工具
面试引擎	三层分离（确定性 + 导演 + AI）	单层 LLM 对话
压力模拟	动态压力 0-100 + 冲突预算 + 打断	无
面试官	12 个专业人设，动态轮换	单一角色
诊断报告	8 维雷达图 + STAR 重建 + 训练计划	简单评分
记忆沉淀	向量嵌入跨会话记忆图谱	每次从零开始
后续赋能	三合一指挥中心（副驾/战略/博弈）	无

第四章 算力说明

AI 模型配置

- ☐ 主力模型：Anthropic Claude Sonnet 4 — 结构化输出，原生 Zod 解析
- ☐ 备选模型：OpenAI GPT-5.2 — Web Search 集成
- ☐ 嵌入模型：OpenAI text-embedding-3-small — 1536 维向量

单次完整会话成本估算

以一场 15 轮面试 + 完整分析 + 5 次指挥中心使用为例：

环节	AI 调用次数	输入 Token	输出 Token
面试轮次	15-18 次	~45,000	~7,200
冲突轮次	0-8 次	~20,000	~4,000
诊断报告	1 次	~8,000	~3,000
记忆画像	1 次	~10,000	~2,000
向量嵌入	1 次（批量）	~500	N/A
指挥中心	5 次	~12,500	~10,000
合计	23-34 次	~96,000	~26,200

> 按 Claude Sonnet 4 定价（$3/MTok 输入，$15/MTok 输出），单次完整会话成本约 $0.55-0.70。嵌入成本可忽略（约 $0.001/会话）。

基础设施月成本

组件	月成本
应用托管（Vercel）	$0-20
数据库（Supabase）	$0-25
AI API（Anthropic/OpenAI）	按量 $0.55/会话

后台任务（Trigger.dev）	免费起步
文件存储（Supabase Storage）	约 $0.021/GB
起步月成本	$50-100 + 按量 AI

规模化优势

- ☐ HNSW 向量搜索：O(log n) 检索复杂度
- ☐ Trigger.dev 异步分析：不阻塞用户请求
- ☐ SSE 流式：无需 WebSocket 基础设施
- ☐ Demo 模式：零成本用户试用和销售演示

第五章 商业价值

商业模式：四级递进

Free 层 — 获客漏斗

- ☐ Demo 模式，内存存储，Mock AI
- ☐ 有限轮次，无持久化
- ☐ 目的：病毒式传播，零成本试用

Pro 层 — 核心收入

- ☐ 完整 AI（Claude/GPT-5.2），持久化会话
- ☐ 全部 4 个角色包 + 12 位面试官
- ☐ 向量记忆图谱 + 跨会话成长追踪
- ☐ 指挥中心三模式完整使用
- ☐ 月订阅制，预计 99-199 元/月

Enterprise 层 — 高客单价

- ☐ 自定义角色包和面试官人设
- ☐ 私有化部署选项
- ☐ 团队分析仪表盘 + SSO 集成
- ☐ 预计 999-2,999 元/席/年

API 层 — 生态扩展

- ☐ 面试引擎 API + 指挥中心 API 暴露
- ☐ 集成 HR 系统、LMS 平台、教练平台
- ☐ 按 API 调用量计费

市场规模估算

层级	定义	规模
TAM	中国科技从业者 700 万人，25-40 岁高级 IC/管理约 200 万	300 亿元
SAM	线上职业培训和教育科技渗透率约 15%	45 亿元

SOM	3-5 年内目标 1% 渗透率	4,500 万元/年

六大竞争优势

1. 三层面试引擎：确定性信号分析确保质量一致性，不依赖 AI 模型随机性
2. 压力动态系统：真正的面试压力模拟，标准聊天机器人无法复制
3. 记忆图谱纵向沉淀：跨会话向量记忆，追踪长期成长曲线，无竞品提供
4. 面试到入职无缝翻转：同一系统先拆解后重建，独特产品叙事
5. 四角色包专业对口：工程/产品/运营/管理深度定制，非一刀切方案
6. 指挥中心三合一：副驾 + 战略 + 博弈，共享记忆上下文，品类定义级功能

发展路线图

阶段	时间	核心交付
Phase 1	当前（MVP）	核心面试模拟 + 诊断报告 + 记忆画像 + 指挥中心三模式
Phase 2	6 个月	多人协作模拟 + 团队排行榜 + 自定义面试官 + 移动端
Phase 3	12 个月	企业 API + LMS/HR 集成 + 行业专属角色包 + 白标部署
Phase 4	18 个月+	语音/视频模拟 + 行为分析 + 跨文化适配 + 国际化

关键运营指标

指标	目标
会话完成率	> 70%
接受录用率	> 60%
指挥中心激活率	> 50%
周均指挥中心使用次数	> 3 次/用户
Demo 到 Pro 转化率	> 8%
跨会话评分提升	可量化追踪
月活跃用户留存率（M3）	> 40%

MOBIUS PROJECT — 从能力诊断到定向补齐，闭环赋能平台。